ZEUS: GESTIÓN Y REPORTE DE RED

Documentación Técnica y Funcional de Arquitectura Corporativa

1. Resumen Ejecutivo y Visión del Sistema

Zeus es una plataforma empresarial orientada a la centralización operativa, trazabilidad, dinamismo de métricas y control de calidad en las áreas de Atención al Cliente, Gestión de Reclamos de Red, Soporte Telefónico (0810), Auditoría Operativa, Inteligencia de Negocios y Administración de Grillas de Canales por sucursal. Reemplaza entornos manuales propensos a colisiones concurrentes (como hojas de cálculo compartidas) por una arquitectura relacional robusta, segura, auditada y desplegada íntegramente mediante contenedores Docker

2. Stack Tecnológico Empresarial

Base de Datos Relacional	PostgreSQL 16 en contenedor Alpine con volúmenes montados para persistencia absoluta.
Virtualización y Aislamiento	Docker Desktop & Docker Compose (servicios app y db desacoplados en red bridge interna).
Servidor y Runtime Backend	Node.js v22 LTS y Express v5 modularizado en controladores, servicios y middlewares de seguridad.
Criptografía y Sesiones	Bcryptjs (hashing irreversible de 10 rondas) y JSON Web Tokens (JWT) para sesiones con expiración.
Hardening y Ciberseguridad	Protección Helmet (cabeceras HTTP), Rate Limiting (express-rate-limit), RBAC estricto y escape XSS.
Frontend SPA Corporativo	Single Page Application pura sin dependencias pesadas: Vanilla JS modular, HTML5 semántico y CSS3.
Reportes y Emisión Gráfica	PDFKit para exportación en caliente de auditorías y dinámica; html2canvas para emisión de grillas.
Paleta Visual y Accesibilidad	Motor Light / Dark Mode nativo con paleta tech (#0487C4, #0427C4, #4104C4, #F1F5F8).

3. Arquitectura del Sistema y Flujo de Datos

La arquitectura se organiza bajo el patrón de separación cliente-servidor sin estado (Stateless REST API). Toda petición HTTP viaja con el encabezado Authorization: Bearer <token>. El middleware de autenticación valida la firma criptográfica, extrae la identidad y verifica el estado activo del usuario; ante suspensiones, se revoca el acceso de forma inmediata. Asimismo, el sistema registra cada evento en una bitácora central inmutable para cumplimiento y auditorías.

Frontend SPA (Cliente)
Gestión de vistas DOM, validaciones numéricas estrictas, tablas reactivas y menú Zeus.

API Gateway & Middleware
Control de acceso JWT, verificación de roles RBAC, subida de archivos Multer y CORS.

PostgreSQL Relacional
14 tablas con claves foráneas en cascada, transacciones atómicas y migraciones iniciales.

4. Módulo: Atención al Cliente (Reclamos y Llamadas)

Es el núcleo operativo principal para la carga, clasificación y trazabilidad de incidencias y contactos con abonados.

A. Registro de Reclamos (Atención por Chat)

• Nuevo Reclamo: Entrada de incidencias canalizadas por mensajería. Incluye selección dinámica jerárquica obligatoria (Tipo, Característica, Definición y Finalización), validación numérica estricta de abonado y detección en vivo de masivos activos.

• Historial de Reclamos: Consulta optimizada con filtros avanzados (DNI, Teléfono, Tipo, Asesor, Sucursal, Fechas). La tabla de datos permanece oculta por defecto para evitar sobrecargas y se despliega con paginación reactiva tras filtrar.

B. Registro de Llamadas (Atención Telefónica 0810)

• Nueva Llamada: Formulario estricto de campos jerárquicos adaptado específicamente a la canalización telefónica 0810, con alerta de afectaciones masivas concurrentes y validación numérica pura.

• Historial de Llamadas: Registro independiente que audita exclusivamente las comunicaciones de voz, con visualización detallada, exportación y trazabilidad del operador interviniente.

5. Módulo: Inconvenientes Masivos

Permite registrar afectaciones de red de gran escala (cortes de fibra troncal, cabecera de enlace o nodos caídos). Dispone de formulario de impacto zonal, tipo de servicio y descripción técnica, junto a un acordeón interactivo para consultar eventos en estado "Activo" o "Resuelto" con tiempos de resolución y registro de intervención técnica.

6. Módulo: Auditoría de Calidad (Evaluación 360°)

Herramienta de control de calidad sobre la gestión de los asesores. Se divide en:

• Nueva Auditoría: Proceso guiado en etapas (Etapa 1: Abonado, Teléfono de contacto, Asesor, Sucursal, Comentarios; Etapa 2: Evaluación ponderada con cálculo de puntaje en vivo por categorías de comunicación y resolución técnica).

• Historial de Auditorías: Listado de auditorías realizadas con acciones rápidas: Ver Detalles, Exportar en PDF maquetado, Editar auditoría

7. Módulo: Tareas Asignadas y Seguimiento

Gestión de compromisos diarios asignados a los asesores con estados "Pendiente", "En Progreso" y "Completada". Permite derivar gestiones especiales con fecha límite, observaciones y trazabilidad de avance.

8. Módulo: Reportes y Dinámica de Sucursales

Pestaña orientada a mandos medios y directivos (Roles Admin y Supervisor) inspirada en los tableros analíticos de CRM líderes. Procesa y consolida en tiempo real la totalidad de reclamos y llamadas telefónicas para brindar métricas fieles del estado de la empresa.

Reclamos y Llamadas Totales	Volumen global acumulado y participación porcentual por canal de contacto.
Bajas Totales y por Sucursal	Detección inmediata de fuga de clientes con desglose específico por localidad y motivo.
Consultas de Disponibilidad	Monitoreo de prospectos y demanda comercial en zonas cubiertas y no cubiertas.
Cobranzas y Pagos Registrados	Actividad transaccional registrada a través de la mesa de soporte por sede.
Filtro Cruzado por Asesor	Evaluación de productividad individual: volumen gestionado y tipos de finalización logradas.
Emisión Ejecutiva en PDF	Generación vectorial de informe con gráficos de barras de progreso listo para presentar.

9. Módulo: Grilla de Canales y Emisión para Clientes

Pestaña universal disponible para todos los usuarios (Asesor, Supervisor, Admin y Espectador) para consulta, emisión y mantenimiento del listado de canales de televisión por sucursal, basada en la estructura del proyecto Guia_Providers.

Barra Compacta de Sucursales	Selector de sedes (Providers, Tafí Cable, Valle Medios, Salta, Intersas, Tartagal, Las Talitas, La Cocha, CCC) con z-index elevado y desbordamiento visible.
Grillas Multiformato	Acceso inmediato a modalidades Digital, Analógica y Aire Digital según la plaza operativa, con badge de conteo.
Búsqueda en Tiempo Real	Filtrado dinámico por número de canal sintonizado, nombre de señal o categoría temática.
Emisión de Imagen (Captura PNG)	Motor html2canvas integrado para generar y descargar instantáneamente una imagen nítida en alta resolución de la grilla actual para enviar al cliente por mensajería.
Suite "Editar" (CRUD Completo)	Mantenimiento integral: crear, editar y borrar sucursales, grillas y canales con catálogo de más de 130 logos precargados y subida de nuevas imágenes.

10. Matriz de Roles y Control de Acceso (RBAC)

Administrador (Admin)	Acceso total: gestión y suspensión de usuarios, configuración del árbol de catálogos, auditorías, masivos, dinámica gerencial y suite de edición de grillas.
Supervisor (Supervisor)	Control operativo: visualización de todos los reclamos y llamadas, auditorías de calidad de su equipo, asignación de tareas, reportes/dinámica y edición de canales.
Asesor (Asesor)	Operador de atención: carga de reclamos y llamadas, consulta de masivos, consulta y emisión de grilla de canales para clientes y perfil personal.
Espectador (Espectador)	Acceso de solo lectura: consulta de registros, consulta de grillas de canales y emisión sin permisos de edición ni carga.

11. Modelo Entidad-Relación (14 Tablas PostgreSQL)

`sucursales`	Identificador y nombre de cada sede física u operativa de atención.
`usuarios`	Credenciales (hash bcrypt), rol, foto_perfil y flag activo (suspensión inmediata).
`tipos_consulta`	Nivel 1 del catálogo jerárquico de atención (Técnico, Administrativo, Comercial, Baja).
`caracteristicas_consulta`	Nivel 2 dependiente de tipo_id (CATV, Fibra, Facturación, Débito, etc.).
`definiciones_consulta`	Nivel 3 con el detalle específico del motivo de contacto del cliente.
`finalizaciones`	Nivel 4 que califica el resultado de la gestión (Solucionado, Derivado a Guardia, Baja).
`reclamos`	Registros de atención por Chat con número de abonado validado y asesor responsable.
`llamadas`	Registros independientes del canal telefónico 0810 con trazabilidad propia.
`inconvenientes_masivos`	Incidentes de gran envergadura que afectan múltiples abonados simultáneamente.
`auditorias_calidad`	Evaluaciones 360° de atención con ponderaciones por subcriterio y puntaje final.
`tareas_asignadas`	Compromisos operativos asignados a asesores con estado y fecha límite.
`canales_sucursales`	Sedes operativas de provisión de grillas de canales con localidad y provincia.
`canales_grillas`	Tipos de grilla por sede (Digital, Analógica, Aire Digital) con relación a sucursal.
`canales_items`	Canales individuales con número de sintonía, nombre, logo oficial y categoría.

12. Mecanismos de Integridad y Rendimiento

- Índices B-Tree optimizados en columnas de alta demanda: numero_cliente, fecha, asesor_id y grilla_id.
- Paginación y filtrado en servidor que aseguran tiempos de respuesta menores a 50ms aun con alta volumetría.
- Inicialización y siembra automática de catálogos y canales en el arranque del servidor Node.js sin bloqueos.

13. Actualización Rápida en PC del Trabajo (Docker & Git)

El despliegue está completamente automatizado y no requiere modificaciones manuales en Docker ni en archivos de configuración. Tanto la definición de Docker Compose como los scripts de inicialización de base de datos se encuentran versionados en Git.

Paso 1: Abrir Terminal `cd C:\Users\Mauro\Desktop\Proyecto\registro_de_reclamos`

Posicionarse en el directorio principal del proyecto en la PC del trabajo.

Paso 2: Descargar Cambios `git pull origin main`

Descarga todas las nuevas rutas, grillas de canales, reportes y vistas desde GitHub.

Paso 3: Reconstruir y Levantar `docker compose up -d --build app`

Reconstruye el contenedor Node.js e inicia las nuevas tablas automáticamente.

Paso 4: Ingresar al Sistema `http://localhost:3000`

Acceso web inmediato en el navegador con todos los módulos y pestañas actualizados.

14. Comandos Operativos y de Mantenimiento

`docker compose up -d`	Inicia todos los contenedores en segundo plano.
`docker compose down`	Detiene los servicios resguardando todos los datos en el volumen persistente.
`docker logs -f reclamos_app`	Inspecciona en tiempo real las peticiones y respuestas del servidor.
`docker exec -t reclamos_postgres pg_dump -U postgres reclamos_db > backup.sql`	Genera un backup completo de la base de datos PostgreSQL.
`Get-Content backup.sql | docker exec -i reclamos_postgres psql -U postgres reclamos_db`	Restaura una copia de seguridad en PowerShell.

15. Conformidad y Conclusión Técnica

Zeus cumple rigurosamente con los estándares empresariales de modularidad, trazabilidad, seguridad criptográfica, cero comentarios residuales en código y alta concurrencia. Su arquitectura en contenedores garantiza portabilidad total y una operación continua, robusta y eficiente para todos los roles de la organización.